广州市第四中学2026学年第一学期10月素养评估

（高一生物学）

一、单项选择题：本大题共35小题，每小题2分，共70分。在每小题列出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1.细胞学说是现代生物学的基础理论之一，具有极为重要的地位。细胞学说的建立是一个不断探究、开拓、 继承、修正和发展的过程。下列说法错误的是(　　)

A.施莱登和施旺运用不完全归纳法得出“所有动植物都是由细胞构成的”

B.细胞学说揭示了生物界的统一性和细胞的多样性

C.细胞学说为生物进化论的确立埋下了伏笔

D.细胞学说的建立过程体现了科学发现需要理性思维和实验的结合

2.归纳法是指由一系列具体事实推出一般结论的思维方法。下列有关归纳法的叙述，正确的是(　　)

A.观察多种病毒，得出所有病毒都没有细胞结构，这运用了完全归纳法

B.细胞学说的建立运用了不完全归纳法，所以结论是不可信的

C.根据人的骨骼肌细胞具有细胞核得出人的细胞都有细胞核的结论不完全可信

D.科学研究需要严谨的论证，所以科学研究中经常运用的是完全归纳法

3.“稻花香里说丰年，听取蛙声一片。”这一千古名句让我们仿佛感受到稻田生态系统中蓬勃的生命。下列与其相关生命系统的叙述，正确的是(　　)

A.稻花属于生命系统的组织层次

B.水稻和青蛙都具有器官和系统等结构层次

C.稻田中所有的水稻和青蛙共同构成一个群落

D.稻田中的阳光、空气等非生物因素属于生命系统的组成部分

4.使用光学显微镜观察细胞时，下列描述正确的是(　　)

A.先用高倍镜对焦，再将观察目标移至视野中央

B.若发现视野较暗，可调节反光镜或光圈

C.换高倍物镜后，物镜镜头与载玻片之间的距离变大

D.由低倍镜转为高倍镜后，视野内细胞变大， 细胞数目变多

5.肺炎支原体是一类会引发肺炎的病原体，通过电子显微镜观察其细胞结构，可以确定肺炎支原体是原核生物。作出该判断的主要依据是其(　　)

A.没有核膜　　B.有细胞膜　　C.有线粒体　　D.有细胞壁

6.下列有关念珠蓝细菌与绿藻的叙述，正确的是(　　)

A.从结构上讲，念珠蓝细菌是多细胞原核生物，绿藻是单细胞真核生物

B.从营养类型看，念珠蓝细菌与绿藻都属于自养生物

C.在光学显微镜下均可见两种生物细胞中存在核糖体

D.水体富营养化与绿藻大爆发有关，与蓝细菌无关

7.基于对原核生物和真核生物的理解，下列表述正确的是(　　)

A.原核生物都是单细胞生物，真核生物不都是多细胞生物

B.蓝细菌和绿藻均能进行光合作用，是因为二者细胞中均有叶绿体

C.发菜、菠菜、水绵三种生物中，发菜与菠菜细胞结构相似，水绵与前两者细胞结构有显著差别

D.拟核是一种环状 DNA 分子

8.下列关于组成细胞的元素和化合物的叙述，正确的是(　　)

A.组成细胞的元素全部以化合物的形式存在

B.糖类都由 C、H、O 三种元素组成

C.大量元素在细胞内作用重大，微量元素在细胞中的作用微小

D.细胞中不存在无机自然界没有的特殊元素

9.科学家在火星上发现水的痕迹，那里的土壤中也含有生命必需的 K、Na、Mg 等元素。下列叙述错误的是(　　)

A.水是良好的溶剂，带电荷的分子或离子都容易与水结合

B.细胞中的无机盐大多数是以离子的形式存在

C.Mg 是构成植物叶绿素及人体血红素的重要组成成分

D.临床输液用 0.9%的 NaCl 有助于维持细胞正常形态

10.以下说法正确的是（　）

A.西瓜、番茄等都含有较多的糖，因此是用于还原糖鉴定的最优材料

B.还原糖与斐林试剂反应能直接生成砖红色沉淀

C.利用双缩脲试剂检测蛋白质不需要加热条件

D.非还原糖与斐林试剂混合后经水浴加热后的现象是溶液为无色

11.玉米青棒阶段皮薄、汁多、质脆而甜，可直接生吃。下列关于玉米中的元素和化合物的叙述，错误的是(　　)

A.新鲜玉米的活细胞中含量最高的化合物是水

B.人体骨骼肌细胞内含量最多的有机化合物是蛋白质

C.人体和玉米所含元素种类大致相同，但含量有差异

D.新鲜玉米的细胞内含量最多的有机物中可能含有微量元素 S

12.无机盐对于维持生物体的生命活动有重要作用。下列相关叙述错误的是(　　)

A.缺乏 Na^+，神经细胞兴奋性会降低

B.缺 Fe，会造成缺铁性贫血

C.缺乏 K^+，会导致肌肉抽搐

D.缺 P，会导致植物叶片呈暗绿偏紫色

13.下列关于生物体内无机盐的叙述，正确的是(　　)

A.剧烈运动后，Ca^{2+}随汗液大量排出可能会导致肌肉抽搐

B.煮菜时，添加的 NaCl 被人体吸收后可为人体提供能量

C.静脉注射液常用质量分数为 0.9%的 NaCl 溶液，说明无机盐可维持体内酸碱平衡

D.作物秸秆充分晒干后，其体内剩余的物质主要是无机盐

14.常言道："马无夜草不肥"，其实是有科学依据的。生物体内有一种被称为"BMAL1"的蛋白质，能促进脂肪堆积，这种蛋白质在白天减少，夜间增多。下列有关叙述正确的是(　　)

A.糖类和脂肪都是细胞中重要的能源物质

B."BMAL1"在夜间可能会促进脂肪转化为糖类

C.脂肪不仅能储存能量，还具有保温作用

D.脂肪鉴定时，可以用 70%的酒精洗去浮色

15.若通过实验来验证"钾离子是水稻生长发育所必需的无机盐"，则以下设计错误的是(　　)

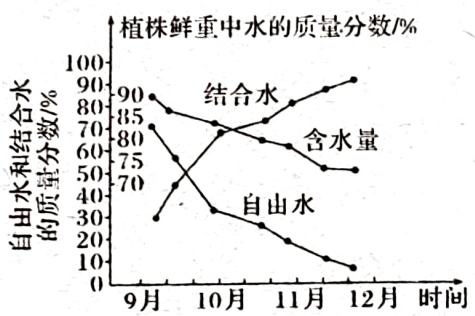
A.应选择生长旺盛、长势相同的若干水稻幼苗作为实验材料

B.应将所有水稻幼苗都水培在含有钾离子的"完全培养液"中

C.所有水稻幼苗应放置在光照、温度等其他条件相同的环境中

D.出现缺钾症状后需要向培养液中添加钾离子，并持续观察幼苗生长状况

16.如图为我国北方某越冬植物体内水含量的变化曲线图，下列说法错误的是(　　)



A.植物体内的大多数细胞，必须浸润在以水为基础的液体环境中

B.植物的含水量随温度的降低而降低，会影响植物的新陈代谢速率

C.冬季时自由水/结合水的值升高，可防止因结冰而造成冻伤

D.在一定条件下，细胞内的自由水和结合水可相互转化

17.人体摄入的糖类，有的能被细胞直接吸收，有的必须要经过水解后才能被细胞吸收，下列糖类中能直接被细胞吸收的是（　　）

A.葡萄糖　　B.蔗糖

C.麦芽糖　　D.乳糖

18.下列有关细胞中糖类的叙述，错误的是(　　)

A.可作为能源物质

B.均可与斐林试剂发生反应

C.可参与细胞壁的形成

D.几丁质广泛存在于甲壳类动物和昆虫的外骨骼中

19.下列关于人体脂质的叙述，正确的是(　　)

A.组成脂肪与糖原的元素种类不同

B.磷脂水解的终产物为甘油和脂肪酸

C.性激素属于固醇类物质，能维持人体第二性征

D.维生素 D 是构成骨骼的主要成分，缺乏维生素 D 会影响骨骼发育

20.奶茶中一般都加了蔗糖，有的还添加了奶油。奶油分为植物奶油和动物奶油，植物奶油是由植物脂肪经过特殊工艺加入添加剂制作出来的，而动物奶油主要是从天然新鲜牛奶中提取的纯天然油脂。下列叙述错误的是(　　)

A.长期大量饮用奶茶，过剩的糖类可转变成脂肪使人变肥胖

B.脂肪不仅是储能物质，还是构成细胞膜的重要成分

C.植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸，在室温时呈液态

D.糖原氧化分解释放出的能量比同质量的脂肪释放的更少

21.肝内脂肪沉积是指肝细胞内出现脂滴或者脂滴明显增多的现象。如果不控制，就会继续发展成为脂肪肝，下列相关叙述错误的是(　　)

A.脂肪分子中碳氢比例高，能作为细胞中储存能量的物质

B.长期摄入过多的糖类可能是导致肝内脂肪沉积的因素之一

C.人体内胆固醇含量过少，不会导致血液中脂肪的运输受阻

D.合理膳食和适当的体育锻炼能缓解肝内脂肪沉积

22.熟鸡蛋比生鸡蛋易消化，是因为加热使鸡蛋中的蛋白质分子变得伸展、松散，容易被水解。高温改变了蛋白质分子的(　　)

A.氨基酸种类

B.氨基酸数目

C.肽键数目

D.空间结构

23.从某些动物组织中提取的胶原蛋白，可以用来制作手术缝合线。手术后过一段时间，这种缝合线就可以被人体组织吸收，从而避免拆线的痛苦。下列相关叙述正确的是(　　)

A.胶原蛋白分子的基本组成单位是氨基酸

B.氨基酸仅通过脱水缩合的方式就可以形成蛋白质

C.每个氨基酸分子都只含有C、H、O、N四种元素

D.组成人体的氨基酸都在人体内合成

24.下列各项中不能体现蛋白质的功能的是(　　)

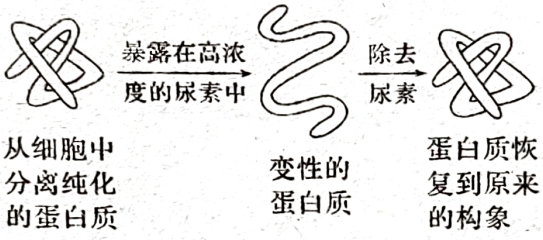
A.羽毛的主要成分为蛋白质

B.血红蛋白能够运输O_2

C.性激素促进生殖细胞的生成

D.抗体具有免疫功能

25.研究人员在实验室中研究蛋白质的折叠时发现，尿素可以使蛋白质去折叠(或变性)，成为失去自然构象的松散肽链，当去掉尿素时，蛋白质又可以自发地重新折叠(或复性)成原来的构象，如图所示。下列叙述错误的是(　　)



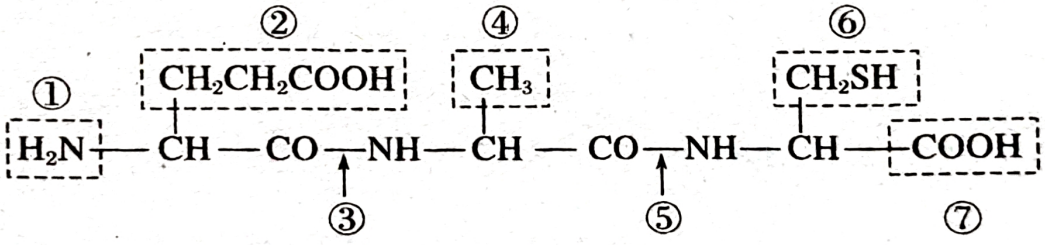
A.蛋白质盘曲、折叠的过程中可能涉及氢键的形成

B.去除尿素后，变性蛋白质恢复它们原来的构象，功能也可能随之恢复

C.暴露在高浓度尿素中的蛋白质会发生变性，但不会破坏肽键结构

D.该实例说明不同因素作用下的蛋白质变性都是可逆的

26.下图是某化合物的结构式。关于该化合物的叙述，错误的是(　　)



A.该化合物中含1个游离的氨基和2个游离的羧基

B.由于②④⑥的不同，该化合物由3种氨基酸组成

C.构成该化合物的元素有C、H、O、N

D.若彻底水解该化合物分子，则共需要2个水分子

27.胰岛素等一部分激素、抗体和绝大多数酶都是蛋白质，它们功能各异的原因不包括(　)

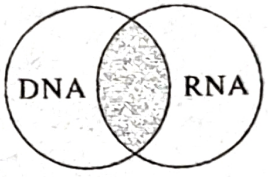
A.构成蛋白质的氨基酸的种类和数目不同

B.构成蛋白质的氨基酸的连接方式不同

C.构成蛋白质的肽链形成的空间结构不同

D.构成蛋白质的氨基酸的排列顺序不同

28.如图为 DNA 和 RNA 化学成分的比较概念图，图中阴影部分表示(　　)



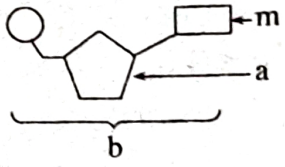
A.脱氧核糖、鸟嘌呤、腺嘌呤、磷酸

B.胸腺嘧啶、腺嘌呤、磷酸

C.核糖、脱氧核糖、磷酸

D.胞嘧啶、鸟嘌呤、腺嘌呤、磷酸

29.如图是核苷酸结构的模式图，下列相关叙述错误的是(　　)



A.若 a 为脱氧核糖，则 b 最多有 4 种

B.脱氧核苷酸和核糖核苷酸的 m 只有 1 种不同

C.若 m 为 G，则 b 一定是鸟嘌呤脱氧核苷酸

D.大肠杆菌的遗传物质彻底水解后得到的产物有 6 种

30.“白日不到处，青春恰自来。苔花如米小，也学牡丹开。”结合核酸知识分析，下列说法错误的是(　　)

A.苔藓与牡丹都以 DNA 作为遗传物质

B.苔藓叶肉细胞的 DNA 只分布在细胞核中

C.苔藓与牡丹细胞中的核苷酸种类相同

D.苔藓与牡丹的 DNA 中脱氧核苷酸排列顺序不同

31.下列说法正确的是

A.蛋白质、多糖、核酸和脂质都是以碳链为骨架的生物大分子

B.构成生物大分子的单体在排列顺序上并不都具有多样性

C.由基本单位葡萄糖组成的生物大分子都是植物细胞壁的主要成分

D.多聚体最终水解的产物一定是单体

32.关于蛋白质、磷脂和淀粉，下列叙述正确的是(　　)

A.三者组成元素都有 C、H、O、N

B.磷脂是所有细胞必不可少的脂质

C.蛋白质和淀粉都是细胞内的主要储能物质

D.磷脂和淀粉都是生物大分子

33.流行性出血热是由汉坦病毒(一种 RNA 病毒)引起的，以鼠类为主要传染源的自然疫源性疾病。那么在人类患者、鼠、汉坦病毒这几种生物体内，组成这些生物的遗传物质的核苷酸种类数依次是(　　)

A.8、8、4　　B. 8、4、4

C.4、4、4　　D. 8、4、8

34.现有氨基酸 800 个，则由这些氨基酸合成的含有 2 条肽链的蛋白质共形成肽键的数目为(　　)

A．800　　B．798　　C．799　　D．801

35.多糖、蛋白质和核酸的基本组成单位不同，因此它们彻底水解后的产物也不同。RNA 彻底水解后，得到的物质是(　　)

A.氨基酸、葡萄糖、含氮碱基　　B.核糖、含氮碱基、磷酸

C.氨基酸、核苷酸、葡萄糖　　D.脱氧核糖、含氮碱基、磷酸

二、非选择题：(本大题共 2 小题，共 30 分。除特殊说明外，每空 2 分)

36.(14 分) Ⅰ.如图 1 是几种生物的基本结构单位，请据图回答下列问题：

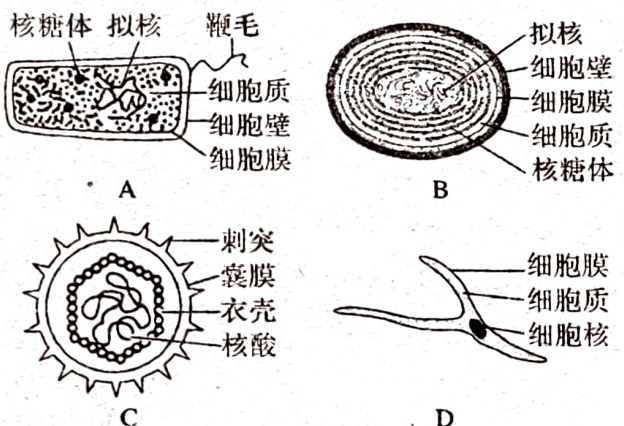


图 1

(1)图中属于原核细胞的是_____，原核细胞结构上不同于真核细胞的最显著特点是_____。

(2)图中 B 可以进行光合作用，与此有关的物质基础是其内含有_____。

(3)生活在湖水中的 B，当水质富营养化时会形成_____现象。

Ⅱ.支原体肺炎是一种常见的传染病，其病原体是一种称为肺炎支原体的单细胞生物(如图 2)，请据图回答下列问题：

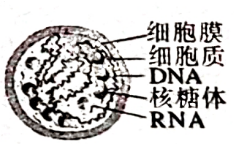


图 2 支原体结构模型图

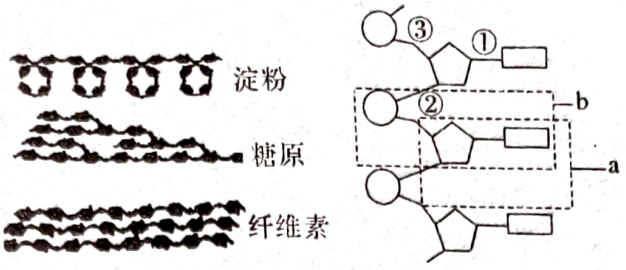
(4)肺炎支原体是_____(填“真核”或“原核”)生物。

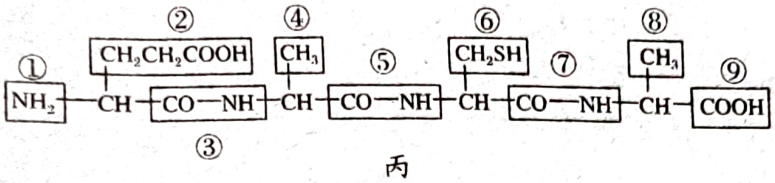
(5)肺炎支原体的遗传物质是_____分子。

(6)支原体与动物细胞的结构区别是支原体_____；

与细菌细胞的结构区别是_____。

37.(16 分)下图分别为生物体内的生物大分子的部分结构模式图，请据图回答下列问题：





丙

(1)从甲、乙、丙可以看出，生物大分子都是以_____为基本骨架。

(2)甲图中的三种物质的单体都是_____。

其中属于植物细胞中的储能物质的是_____。

(3)若乙图所示化合物是 SARS 病毒的遗传物质，则 b 表示的化合物称为_____，其特有碱基的中文名称是_____。

(4)丙图所示化合物的名称是_____，含有_____个羧基，是由_____种氨基酸经脱水缩合过程形成的，此过程中相对分子质量减少了_____。